

Harmonische trillingen

Eén vergelijking voor de hele beweging, van amplitude tot resonantie.

1 Wat een harmonische trilling is

Een **harmonische trilling** is een beweging waarvan de uitwijking een sinus van de tijd is. Een massa aan een veer en een slinger met een kleine uitslag zijn de twee schoolvoorbeelden.

De **amplitude** is de grootste uitwijking van een trilling; ze staat in meter en kan geen negatieve waarde hebben. De uitwijking zelf wel: die krijgt aan de ene kant van de evenwichtslijn een minteken. De **evenwichtslijn** is de stand waar het lichaam zonder trilling zou blijven.

De **periode** is de tijd van één volledige heen-en-terugbeweging, in seconde. De frequentie is haar omgekeerde: een trilling met een periode van 0,25 s heeft 4 Hz. Een trilling met een hogere frequentie heeft een kleinere periode.

2 De trillingsvergelijking

De **trillingsvergelijking** luidt: y is A maal de sinus van ω maal t plus ϕ . Daaruit lees je rechtstreeks de amplitude van de trilling, de pulsatie van de trilling en de beginfase van de trilling; de massa staat er niet in. Om er zelf een op te stellen heb je de amplitude, de periode of de frequentie en de beginfase nodig.

De **pulsatie** is twee pi gedeeld door de periode; ze is dus twee pi maal de frequentie en staat in radiaal per seconde. Ze heet ook de hoeksnelheid. De **beginfase staat in radiaal**, want de fase is een hoek in de sinus.

Een **beginfase van nul** betekent dat de trilling op t is nul uit de evenwichtsstand vertrekt, want de sinus van nul is nul. Vertrekt ze uit de uiterste stand, dan is de beginfase een halve pi. Een trilling met een amplitude van 5 cm en een pulsatie van 4 rad/s en beginfase nul heeft na een halve periode een uitwijking van nul, want de sinus is dan weer nul.

3 Snelheid en versnelling tijdens de trilling

Twee dingen die altijd gelden: **de uitwijking is nul in de evenwichtsstand** en **de snelheid is nul in de uiterste stand**. Bij een harmonische trilling is **de snelheid dus niet het grootst in de uiterste stand** maar in de evenwichtsstand.

De **versnelling van een harmonisch trillend lichaam is het grootst in de uiterste standen, waar de uitwijking maximaal is**, want daar is de terugroepkracht het grootst. In de evenwichtsstand is de versnelling nul.

De amplitude doet niets met de periode: **verdubbel je de amplitude van een slinger met een kleine uitslag, dan blijft de periode ongeveer gelijk**. Dat is net waarom een slingeruurwerk zo nauwkeurig was.

4 Faseverschil

Het **faseverschil tussen twee harmonische trillingen is het verschil tussen hun fasen op hetzelfde tijdstip**, in radiaal. Twee trillingen trillen **in fase als hun faseverschil nul of een veelvoud van twee pi is**; bij een faseverschil van **pi radiaal** zijn ze **in tegenfase**.

Hebben twee trillingen **dezelfde frequentie en een faseverschil van een halve pi**, dan is **de ene een kwart periode voor op de andere**: staat de ene in de evenwichtsstand, dan staat de andere uiterst.

5 De veer en de slinger

De **terugroepkracht bij een massa-veersysteem is de kracht van de veer, naar de evenwichtsstand gericht**. Ze is recht evenredig met de uitwijking en altijd tegengesteld eraan, en net daardoor is de beweging harmonisch. De constante k van een veer heet de **krachtconstante**, in newton per meter.

De **eigenfrequentie van een massa-veersysteem** bereken je als **één gedeeld door twee pi, maal de wortel van k gedeeld door m** . Daarom geeft **een stijvere veer een hogere eigenfrequentie en een grotere massa een lagere eigenfrequentie**. Hang je een **dubbel zo zware massa** aan dezelfde veer, dan **wordt ze kleiner, met een factor wortel twee**.

De **eigenfrequentie van een slinger** hangt af **van zijn lengte en van de valversnelling**, en niet van de massa van de bol. **Een langere slinger trilt langzamer dan een korte**, want de lengte staat onder de wortel in de noemer.

6 Damping en resonantie

Bij een **gedempte harmonische trilling** neemt niet vooral de frequentie af maar de amplitude: de uitwijking verloopt **als een sinus die tussen twee krimpnde grenzen past**. Bij een **gedempte trilling** verdwijnt de energie van de trilling naar de omgeving, als warmte door wrijving.

Een **gedwongen trilling** is een trilling die een uitwendige kracht blijft aandrijven. Het lichaam neemt dan de frequentie van die kracht over, terwijl de **eigenfrequentie** de frequentie is waarmee een lichaam vrij trilt.

Resonantie treedt op als de frequentie van de kracht de eigenfrequentie benadert. Dan kan de amplitude heel groot worden met een kleine kracht: **bij resonantie is de amplitude dus niet kleiner dan normaal** maar juist veel groter.

Voorbeelden van resonantie: **een schommel die je op het juiste ritme steeds hoger duwt, een glas dat breekt bij een zuivere toon van de juiste hoogte en een brug die door marcherende stappen hevig begint te trillen**. Daarom **zet men dempers in een gebouw dat tegen aardbevingen moet kunnen: om de amplitude bij resonantie klein te houden**.

Onthoud dit

- Harmonisch: de uitwijking is een sinus van de tijd.
- $y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$; daaruit lees je A , ω en φ .
- Pulsatie is $2\pi/T$, dus 2π maal de frequentie, in rad/s.
- Snelheid maximaal in het evenwicht, versnelling maximaal uiterst.
- De periode hangt niet van de amplitude af.
- Veer: stijver trilt sneller, zwaarder trilt langzamer.
- Slinger: alleen lengte en g tellen, niet de massa.
- Resonantie: aandrijven op de eigenfrequentie geeft een grote amplitude.